

线性代数-2

主讲：吴利苏

wulisu@sdust.edu.cn

2026 年 9 月 2 日

本次课内容

行列式的性质

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} &= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} \\
 &= a_{11} M_{11} - a_{12} M_{12} + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n} M_{1n} \\
 &= \sum_{q_1 q_2 \cdots q_n} (-1)^{t(q_1 q_2 \cdots q_n)} a_{q_1 1} a_{q_2 2} \cdots a_{q_n n} \\
 &= a_{11} M_{11} - a_{21} M_{21} + \cdots + (-1)^{1+n} a_{n1} M_{n1}
 \end{aligned}$$

性质 1: 行列式与其转置行列式相等

记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式 D^T 称为 D 的转置行列式.

例 (下三角行列式的转置行列式为上三角行列式)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & \cdots & a_{n1} \\ & a_{22} & a_{32} & \cdots & a_{n2} \\ & & a_{33} & \cdots & a_{n3} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

性质 1: 行列式与其转置相等

性质

$$D^T = D.$$

注：行列式计算中行和列的地位是一样的。

性质 2: 交换两行 (列), 行列式变号.

性质

交换行列式的两行 (列), 行列式变号.

推论

行列式的两行 (列) 相同, 则行列式为 0.

性质 3: 某行 (列) 乘数 k , 等价于行列式乘数 k

性质

行列式的某一行 (列) 中的所有元素都乘同一数 k , 等于用数 k 乘此行列式.

推论

行列式中某行 (列) 所有元素的公因子可以提到行列式记号的外面.

推论

行列式中有两行 (列) 元素成比例, 则此行列式等于零.

性质 4: 一行 (列) 可加, 则行列式可加

性质

若行列式的某一行 (列) 的元素都是两数之和, 则该行列式是如下两个行列式的和.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + a'_{i1} & \cdots & a_{in} + a'_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a'_{i1} & \cdots & a'_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质 5: 某行 (列) k 倍加到另一行 (列), 行列式不变

性质

把行列式的某一行 (列) 的各元素乘同一个数然后加到另一行 (列) 对应的各元素上去, 行列式不变.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow[r_j + kr_i]{=} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} + ka_{i1} & \cdots & a_{jn} + ka_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式计算的一些规定

- 行 (**row**): 用 r_i 表示第 i 行
列 (**column**): 用 c_j 表示第 j 列

行列式计算的一些规定

- 行 (row): 用 r_i 表示第 i 行
- 列 (column): 用 c_j 表示第 j 列
- 行列式的三种变换:

行列式计算的一些规定

- 行 (row): 用 r_i 表示第 i 行
- 列 (column): 用 c_j 表示第 j 列
- 行列式的三种变换:
 - 交换两行 (列): $r_i \leftrightarrow r_j, c_i \leftrightarrow c_j$

行列式计算的一些规定

- 行 (row): 用 r_i 表示第 i 行
列 (column): 用 c_j 表示第 j 列
- 行列式的三种变换:
 - 交换两行 (列): $r_i \leftrightarrow r_j, c_i \leftrightarrow c_j$
 - 某行 (列) 乘以数 k : $r_i \times k, c_i \times k$

行列式计算的一些规定

- 行 (row): 用 r_i 表示第 i 行
列 (column): 用 c_j 表示第 j 列
- 行列式的三种变换:
 - 交换两行 (列): $r_i \leftrightarrow r_j, c_i \leftrightarrow c_j$
 - 某行 (列) 乘以数 k : $r_i \times k, c_i \times k$
 - 某行 (列) 的 k 倍加到另一行 (列) 上去: $r_j + kr_i, c_j + kc_i$

行列式计算的一些规定

- 行 (row): 用 r_i 表示第 i 行
列 (column): 用 c_j 表示第 j 列
- 行列式的三种变换:
 - 交换两行 (列): $r_i \leftrightarrow r_j, c_i \leftrightarrow c_j$
 - 某行 (列) 乘以数 k : $r_i \times k, c_i \times k$
 - 某行 (列) 的 k 倍加到另一行 (列) 上去: $r_j + kr_i, c_j + kc_i$
- 行变换放在等号的上面, 列变换放在等号的下面

行列式计算的一些规定

- 行 (row): 用 r_i 表示第 i 行
列 (column): 用 c_j 表示第 j 列
- 行列式的三种变换:
 - 交换两行 (列): $r_i \leftrightarrow r_j, c_i \leftrightarrow c_j$
 - 某行 (列) 乘以数 k : $r_i \times k, c_i \times k$
 - 某行 (列) 的 k 倍加到另一行 (列) 上去: $r_j + kr_i, c_j + kc_i$
- 行变换放在等号的上面, 列变换放在等号的下面
- 在每一个变换中, 被改变的行 (列) 的符号写在前面.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} - \begin{vmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 - c_2} - \begin{vmatrix} a_{31} - a_{32} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} - a_{12} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix}$$

行列式计算的一些规定

- 行 (row): 用 r_i 表示第 i 行
- 列 (column): 用 c_j 表示第 j 列
- 行列式的三种变换:
 - 交换两行 (列): $r_i \leftrightarrow r_j, c_i \leftrightarrow c_j$
 - 某行 (列) 乘以数 k : $r_i \times k, c_i \times k$
 - 某行 (列) 的 k 倍加到另一行 (列) 上去: $r_j + kr_i, c_j + kc_i$
- 行变换放在等号的上面, 列变换放在等号的下面
- 在每一个变换中, 被改变的行 (列) 的符号写在前面.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} - \begin{vmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 - c_2} - \begin{vmatrix} a_{31} - a_{32} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} - a_{12} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix}$$

注: 多个变换时, 需要一步一步算. 计算行列式时, 切忌眼高手低!

思考

- 你认为行列式的哪种操作最有用？

- 你认为行列式的哪种操作最有用？
- 交换行（列）可通过另外两个操作实现.

$$\begin{array}{l}
 \left| \begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \right| \xrightarrow{r_1+r_3} \left| \begin{array}{ccc} a_{11}+a_{31} & a_{12}+a_{32} & a_{13}+a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \right| \\
 \\
 \xrightarrow{r_3-r_1} \left| \begin{array}{ccc} a_{11}+a_{31} & a_{12}+a_{32} & a_{13}+a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \end{array} \right| \\
 \\
 \xrightarrow{r_1+r_3} \left| \begin{array}{ccc} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \end{array} \right| \xrightarrow{r_3 \times (-1)} - \left| \begin{array}{ccc} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{array} \right|
 \end{array}$$

例题：数字行列式化上（下）三角形，再求行列式.

例

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

解：

例题：循环行列式（求和法）

例

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

解：

- 行列式的每行（列）的各元素之和相等，可尝试求和法.

例题：爪形行列式

例

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & & & \\ 1 & & 3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & & & & n \end{vmatrix}.$$

解：

例题：分块行列式

例

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & & & \\ \vdots & & \vdots & & & \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} \end{aligned} \quad (1)$$

证明：

例题（拆分法）

例

证明

$$D = \begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a_1+b_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2+b_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

证明:

行列式的降阶

引理

一个 n 阶行列式, 如果其中第 i 行 (或列) 所有元除 a_{ij} 外都为零, 那么这行列式等于 a_{ij} 与它的代数余子式的乘积, 即

$$D = a_{ij}A_{ij}.$$

行列式的降阶

引理

一个 n 阶行列式, 如果其中第 i 行 (或列) 所有元除 a_{ij} 外都为零, 那么这行列式等于 a_{ij} 与它的代数余子式的乘积, 即

$$D = a_{ij}A_{ij}.$$

例

计算

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

课堂练习

例

计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 & 6 \\ 2 & -5 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

解:

欢迎提问和讨论

吴利苏 (<http://wulisu.cn>)

Email: wulisu@sdust.edu.cn